

信星社 2026 国庆研讨会第二场模拟赛

CSP 模拟赛

2026 年 10 月 4 日 08:30–13:00 (北京时间)

题目名称	重复	登录日志	区间完美匹配	合并锅子
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
题目简称	repeat	login	forest	merge
输入文件名	repeat.in	login.in	forest.in	merge.in
输出文件名	repeat.out	login.out	forest.out	merge.out
时间限制	1 秒	1 秒	2 秒	2 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	512 MB
测试点数目	20	20	20	20
每个测试点 分值	5	5	5	5
题目满分	100	100	100	100

注意事项

1. 本场比赛采用 OI 赛制，考试时间为 270 分钟。
2. 四道题均采用文件输入、文件输出，文件名与上表及各题要求一致。
3. 附加样例位于下发包的 **down/** 目录中，请勿将样例输出文件名误用作程序输出文件名。
4. 正文样例框左侧的数字仅为行号，不属于样例内容。
5. 请按题目要求完成程序，并在比赛页面提交；编译选项及可用语言以比赛页面为准。

重复 (repeat)

【题目描述】

给定一个长度为 $2n$ 的二进制串 s 。你可以进行至多一次操作：选择一个非空连续子串，将其中所有的 0 改为 1 ，所有的 1 改为 0 。

你需要使操作后的前 n 个字符与后 n 个字符完全相同。求最少需要改变多少个字符。

如果原串的两半已经相同，答案为 0 ；如果无法做到，输出 -1 。

【输入格式】

输入文件：repeat.in。

第一行包含一个整数 n 。

第二行包含一个长度为 $2n$ 的二进制串 s 。

【输出格式】

输出文件：repeat.out。

输出一个整数，表示最少需要改变的字符数；如果无法使两半相同，输出 -1 。

【样例】

输入：

```
1 4
2 00001001
```

输出：

```
1 2
```

【样例解释】

选择第 4 至第 5 个字符，翻转后得到 **00010001**，两半相同。原串有两对对应字符不同，至少需要改变两个字符，所以答案为 2。

附加样例 repeat2.in/.ans、repeat3.in/.ans 分别满足测试点 7 ~ 10、17 ~ 20 的限制。

【数据范围】

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1—2	10	无
3—6	200	无
7—10	2000	无
11—14	2×10^5	A
15—16	2×10^5	B
17—20	2×10^5	无

对于所有测试点， $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$ ， s 的长度为 $2n$ ，且只含字符 0 、 1 。

特殊性质 A ： $s_1 = s_{n+1}$ 。

特殊性质 B ：满足 $s_i \neq s_{i+n}$ 的下标 $i \in [1, n]$ 至多有两个。

登录日志 (login)

【题目描述】

有 n 条按时间顺序排列的日志，每条日志记录一个账号登录或退出。登录后，该账号变为在线；退出后，该账号变为离线。对已经在线的账号执行登录，或对已经离线的账号执行退出，账号状态均不变。

给定 q 个相互独立的询问，每个询问包含两个下标 l, r 。每次均从所有账号离线的状态开始，依次执行第 l 条至第 r 条日志。执行前以及每条日志执行后共 $r - l + 2$ 个状态，求这些状态中同时在线的账号数的最大值。

【输入格式】

输入文件：login.in。

第一行包含两个整数 n, q 。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 t_i, b_i ，表示第 i 条日志的类型和账号编号。 $t_i = 1$ 表示登录， $t_i = 2$ 表示退出。

接下来 q 行，每行包含两个整数 l, r ，表示一个询问。

【输出格式】

输出文件：login.out。

对每个询问，输出一行一个整数，表示执行这段日志时同时在线的账号数的最大值。

【样例】

输入：

```
1 8 4
2 2 1
3 1 1
4 1 1
5 1 2
6 2 1
7 2 1
8 1 3
9 2 3
10 1 8
11 3 6
12 5 8
13 1 1
```

输出：

```
1 2
2 2
3 1
4 0
```

【样例解释】

第一个询问中，重复登录账号 1 不会增加在线人数，第二次退出账号 1 也没有影响，最多有两个账号同时在线。第二个询问从账号均离线开始，执行第 3 条日志时账号 1 上线，最多有两个账号同时在线。后两个答案分别为 1,0。

附加样例 `login2.in/.ans`、`login3.in/.ans`、`login4.in/.ans` 分别满足测试点 7 ~ 9、10 ~ 12、16 ~ 20 的限制。

【数据范围】

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1—2	200	200	无
3—6	3000	3000	无
7—9	3×10^5	3×10^5	A
10—12	3×10^5	3×10^5	B
13—15	3×10^4	3×10^4	无
16—20	3×10^5	3×10^5	无

对于所有测试点, $1 \leq n, q \leq 3 \times 10^5$, $1 \leq t_i \leq 2$, $1 \leq b_i \leq n$, $1 \leq l \leq r \leq n$ 。所有输入数值均为整数。

特殊性质 A : 所有日志均为登录。

特殊性质 B : 所有询问均满足 $l = 1$ 。

区间完美匹配 (forest)

【题目描述】

给定一棵有 n 个顶点的树，顶点编号为 $1, 2, \dots, n$ ，顶点 v 的权值为整数 a_v 。

给定 q 个询问，每个询问包含两个整数 L, R 。删除所有满足 $L \leq a_v \leq R$ 的顶点，以及这些顶点相连的边，判断剩余森林是否存在完美匹配。

匹配是一个边集，其中任意两条边没有公共端点。如果剩余的每个顶点都恰好属于一条匹配边，则称其为完美匹配。约定空森林存在完美匹配。

各个询问相互独立，每次都是在原树基础上删除满足 $L \leq a_v \leq R$ 的顶点。

【输入格式】

输入文件：forest.in。

第一行包含两个整数 n, q 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v ，表示树的一条边。

接下来 q 行，每行包含两个整数 L, R ，表示一个询问。

【输出格式】

输出文件：forest.out。

对每个询问，输出一行。如果剩余森林存在完美匹配，输出 Yes；否则输出 No。

【样例】

输入：

```
1 4 4
2 1 2 3 4
3 1 2
4 2 3
5 3 4
6 2 3
7 1 2
8 1 4
9 5 5
```

输出：

```
1 No
2 Yes
3 Yes
4 Yes
```

【样例解释】

第一个询问留下两个孤立顶点，不存在完美匹配。第二个询问留下边 $\{3,4\}$ ，这条边构成完美匹配。第三个询问删除全部顶点，按约定答案为 **Yes**。第四个询问没有删除顶点，可以选择边 $\{1,2\}$ 和 $\{3,4\}$ 。

附加样例 `forest2.in/.ans`、`forest3.in/.ans`、`forest4.in/.ans`、`forest5.in/.ans` 分别满足测试点 3 ~ 6、10 ~ 12、13 ~ 14、17 ~ 20 的限制。

【数据范围】

测试点编号	$n \leq$	$q \leq$	特殊性质
1—2	20	20	无
3—6	2000	2000	无
7—9	10^5	20	无
10—12	10^5	10^5	A
13—14	10^5	10^5	B
15—16	2×10^4	2×10^4	无
17—20	10^5	10^5	无

对于所有测试点， $1 \leq n, q \leq 10^5$ ， $-10^9 \leq a_v, L, R \leq 10^9$ ， $L \leq R$ ， $1 \leq u, v \leq n$ 。输入的 $n - 1$ 条边构成一棵树，所有输入数值均为整数。

特殊性质 A ：存在一个顶点与其他所有顶点直接相连。

特殊性质 B ：对于每个顶点 v ，都有 $a_v \in \{0, 1\}$ 。

合并锅子 (merge)

【题目描述】

有 n 口黑锅按顺序排成一行，第 i 口黑锅的大小为正整数 a_i 。给定一个整数 T ，保证初始时每口黑锅的大小都小于 T ，且所有黑锅的大小之和不小于 T 。

每次操作从当前所有相邻的黑锅对中等概率选择一对，将它们合并为一口新黑锅。新黑锅的大小为两者大小之和，并占据这两口黑锅原来的位置。其余黑锅的相对顺序不变。

第一次出现大小大于或等于 T 的黑锅时，操作立即停止。给定一口初始黑锅的编号 s ，求此时新产生的黑锅包含第 s 口初始黑锅的概率。

【输入格式】

输入文件：merge.in。

第一行包含三个整数 n, T, s 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出文件：merge.out。

输出一个整数，表示所求概率对 998244353 取模后的值。

具体地，若概率约分后为 u/v ，输出 $u \cdot v^{-1} \bmod 998244353$ ，其中 v^{-1} 表示 v 在模 998244353 意义下的乘法逆元。可以证明，在给定范围内该逆元一定存在。

【样例】

输入：

```
1 3 5 1
2 2 2 3
```

输出：

```
1 499122177
```

【样例解释】

第一次有两对相邻黑锅可选，概率均为 $1/2$ 。若先合并前两口，得到大小为 4 的黑锅，还需继续合并，最终新锅包含编号 1；若先合并后两口，立即得到大小为 5 的黑锅，操作停止，新锅不包含编号 1。所求概率为 $1/2$ 。

附加样例 `merge2.in/.ans`、`merge3.in/.ans`、`merge4.in/.ans` 分别满足测试点 9 ~ 12、15 ~ 16、19 ~ 20 的限制。

【数据范围】

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1—2	8	无
3—4	20	无
5—8	60	无
9—12	300	无
13—14	2000	A
15—16	2000	B
17—18	4000	无
19—20	5000	无

对于所有测试点， $2 \leq n \leq 5000$ ， $1 \leq s \leq n$ ， $1 \leq a_i < T \leq 10^{12}$ ， $\sum_i a_i \geq T$ 。

特殊性质 A ： $\sum_{i=1}^n a_i = T$ 。

特殊性质 B ：对于每个 $1 \leq i < n$ ，都有 $a_i + a_{i+1} \geq T$ 。